

2025학년도 2학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	생물약제학(BioPharmaceutics)			수업방식	대면(15주)
교과목번호	ADB057	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공선택	이수학점	2.0	사용언어	한국어(100%)
시간/강의실	수5,6 H동604			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(4)				
수강제한	개설학과외제한				

담당교수 정보

담당교수	민경아	소속		약학과
연구실	약학동 409호	연락처	연구실	055-320-3459
			기타	
e-mail	minkahh@inje.ac.kr	학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속	약학대학 약학과	사무실	H320호
성명	이찬희	연락처	

교과목 개요

약물의 물리화학적인 성질과 흡수, 분포, 대사, 배설의 생체내 약물동태의 원리 및 상관성을 이해하는 것을 목적으로 한다
--

수업소개

본 수업을 통해 생물약제학의 기본 이론과 약물의 물리화학적 성질, 흡수, 분포, 대사, 배설의 원리 및 상관성을 이해하도록 함.

학습성과

교과목 학습성과	
2	생물약제학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 생물약제 현상을 이해할 수 있다. 본 수업 시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다.
4	수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 문제를 해결할 수 있다.
5	생물약제학 수업중에 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해하도록 유도한다.

교과목 전공능력 및 학습성과 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목	내용		평가도구	목표점수	루브릭				
MO 2	[융복합 능력] 다양한 지식과 정보를 종합하여 재구성하고, 서로 다른 기술을 적절히 활용할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC2	생물약제학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 생물약제 현상을 이해할 수 있다. 본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다.	기말고사	60	80 이상	70	60	50	50 미만
MO 1	[문제 해결 능력] 창의적 사고를 통해 문제를 설계, 해결할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC4	수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 문제를 해결할 수 있다.	중간고사,기말고사	60	80 이상	70	60	50	50 미만
MO 6	[의사 전달 능력] 정보, 데이터와 같은 사실 및 의견 등을 전달하고 교환하는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC5	생물약제학 수업중에 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해하도록 유도한다.	중간고사,기말고사	60	80 이상	70	60	50	50 미만

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	현장캠퍼스 연계	사회진출역 량강화교육	모듈명
	이론							
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반학습 (PBL)	프로젝트기반 학습(PjBL)	사례기반학습 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표	
						13%		
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실	현장캠퍼스	강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL	
					87%			
	AI활용학습	자기주도학습	실험	시뮬레이션 학습				
	기타							
	수업진행 추가설명							

IU-EXCEL 학습비율

	경험학습	협력학습	탐구학습	전체
학습비율(%)	5%	11%	11%	27%

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
출석	10%	
중간고사	45%	
기말고사	45%	

상대평가 등급 분포비율 기준표

수업형태 \ 등급	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN

기타 유의사항

1. 중간고사와 기말고사는 지필고사이며 일시와 장소는 학생들과 교수가 상의해 정함.

2. 본 수업에서 진행되는 학업활동에 적극적으로 참여하고 수업목표를 성취하도록 노력함.

3. 담당교수가 업로드한 수업자료와 교재를 지참하여 수업에 참여함.

학습윤리

본 수업을 수강하는 학생들은 학습윤리에 대한 이해를 바탕으로 올바른 인용방식을 사용하고, 부정행위나 기타 학습윤리에 맞지 않는 행위가 있을 경우 본 과목 이수불가 및 학업 유예 등의 결과를 초래할 수 있음을 인지하도록 함.

출석

- 학사운영규정 제17조(출석점검)
- ⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.

⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

학습상 여러 가지 형태의 장애가 있는 경우, 담당교수와 의 상의를 거쳐 학교당국과 방안을 모색하여 최대한의 배려, 편의를 제공할 것임.

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.생물약제학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 생물약제 현상을 이해할 수 있다. 본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다. 4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 문제를 해결할 수 있다.
	주차별 학습성과	생물약제학의 기본 이론과 관련 지식을 이해함.
	주요학습내용	약물의 흡수 1 -약물의 생체내에서의 흡수과정을 이해하고 생물약제학적 원리를 이해 -수업 소개와 평가방식 안내
	수업방법	강의
	수업자료	강의자료 및 교재
	평가방법	출석
	과제	
2주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.생물약제학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 생물약제 현상을 이해할 수 있다. 본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다. 4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 문제를 해결할 수 있다.
	주차별 학습성과	생물약제학의 기본 이론과 관련 지식을 이해함.
	주요학습내용	약물의 흡수 2 -약물의 생체내에서의 흡수과정을 이해하고 생물약제학적 원리를 이해 -수업 소개와 평가방식 안내
	수업방법	강의
	수업자료	강의자료 및 교재
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

3주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.생물약제학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 생물약제 현상을 이해할 수 있다. 본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다. 5.생물약제학 수업중에 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해하도록 유도한다.
	주차별 학습성과	생물약제학의 기본 이론과 관련 지식을 이해함.
	주요학습내용	약물의 흡수 3 -인체 각 조직이나 장기에서의 흡수과정을 이해하고 생물약제학적 원리를 이해 -수업 소개와 평가방식 안내
	수업방법	강의
	수업자료	강의자료 및 교재
	평가방법	출석
	과제	
4주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.생물약제학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 생물약제 현상을 이해할 수 있다. 본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다. 5.생물약제학 수업중에 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해하도록 유도한다.
	주차별 학습성과	생물약제학의 기본 이론과 관련 지식을 이해함.
	주요학습내용	약물의 흡수 4 -의약품 투여 후 생체내 각 조직에서의 흡수과정을 이해하고 생물약제학적 원리를 이해 -수업 소개와 평가방식 안내
	수업방법	토의/토론, 강의
	수업자료	강의자료 및 교재
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

5주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.생물약제학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 생물약제 현상을 이해할 수 있다. 본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다. 4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 문제를 해결할 수 있다. 5.생물약제학 수업중에 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해하도록 유도한다.
	주차별 학습성과	생물약제학의 기본 이론과 관련 지식을 이해함.
	주요학습내용	약물의 체내 분포 1 - 약물 투여 후 조직으로의 분포와 이행되는 정도를 분석함.
	수업방법	강의
	수업자료	강의자료 및 교재
	평가방법	출석
6주차	과제	
	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.생물약제학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 생물약제 현상을 이해할 수 있다. 본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다. 5.생물약제학 수업중에 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해하도록 유도한다.
	주차별 학습성과	생물약제학의 기본 이론과 관련 지식을 이해함.
	주요학습내용	약물의 체내 분포 2 - 약물 투여 후 조직으로의 분포와 이행되는 정도를 분석함.
	수업방법	강의
	수업자료	강의자료 및 교재
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

7주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.생물약제학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 생물약제 현상을 이해할 수 있다. 본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다. 4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 문제를 해결할 수 있다.
	주차별 학습성과	생물약제학의 기본 이론과 관련 지식을 이해함.
	주요학습내용	약물의 체내 분포 3 - 약물 투여 후 조직으로의 분포와 이행되는 정도를 분석함
	수업방법	토의/토론, 강의
	수업자료	강의자료 및 교재
	평가방법	출석
	과제	
8주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.생물약제학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 생물약제 현상을 이해할 수 있다. 본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다. 4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 문제를 해결할 수 있다.
	주차별 학습성과	생물약제학의 기본 이론과 관련 지식을 이해함.
	주요학습내용	중간고사 -수업 내용에 대한 이해를 평가
	수업방법	강의
	수업자료	강의자료 및 교재
	평가방법	중간고사
	과제	

주차별 수업계획

9주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.생물약제학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 생물약제 현상을 이해할 수 있다. 본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다. 4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 문제를 해결할 수 있다. 5.생물약제학 수업중에 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해하도록 유도한다.
	주차별 학습성과	생물약제학의 기본 이론과 관련 지식을 이해함.
	주요학습내용	약물의 대사 1 - 약물 흡수, 분포이후 일어나는 약물대사과정을 배움.
	수업방법	강의
	수업자료	강의자료 및 교재
	평가방법	출석
10주차	과제	
	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.생물약제학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 생물약제 현상을 이해할 수 있다. 본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다. 4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 문제를 해결할 수 있다.
	주차별 학습성과	생물약제학의 기본 이론과 관련 지식을 이해함.
	주요학습내용	약물의 대사 2 - 약물 흡수, 분포이후 일어나는 약물대사과정을 배움.
	수업방법	강의
	수업자료	강의자료 및 교재
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

11주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.생물약제학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 생물약제 현상을 이해할 수 있다. 본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다. 4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 문제를 해결할 수 있다. 5.생물약제학 수업중에 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해하도록 유도한다.
	주차별 학습성과	생물약제학의 기본 이론과 관련 지식을 이해함.
	주요학습내용	약물의 배설 1 - 약물 흡수, 분포이후 일어나는 약물배설과정을 배움.
	수업방법	강의
	수업자료	강의자료 및 교재
	평가방법	출석
	과제	
12주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.생물약제학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 생물약제 현상을 이해할 수 있다. 본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다.
	주차별 학습성과	생물약제학의 기본 이론과 관련 지식을 이해함.
	주요학습내용	약물의 배설 2 - 약물 흡수, 분포이후 일어나는 약물배설과정을 배움.
	수업방법	토의/토론, 강의
	수업자료	강의자료 및 교재
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

13주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.생물약제학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 생물약제 현상을 이해할 수 있다. 본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다. 4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 문제를 해결할 수 있다.
	주차별 학습성과	생물약제학의 기본 이론과 관련 지식을 이해함.
	주요학습내용	약물유전체학과 맞춤약제학 1 - 맞춤약제학의 원리를 알고 환자의 유전자정보를 필요로 하는 처방 약물군에 대해 이해
	수업방법	강의
	수업자료	강의자료 및 교재
	평가방법	출석
	과제	
14주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.생물약제학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 생물약제 현상을 이해할 수 있다. 본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다.
	주차별 학습성과	생물약제학의 기본 이론과 관련 지식을 이해함.
	주요학습내용	약물유전체학과 맞춤약제학 2 - 맞춤약제학의 원리를 알고 환자의 유전자정보를 필요로 하는 처방 약물군에 대해 이해
	수업방법	토의/토론, 강의
	수업자료	강의자료 및 교재
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

15주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.생물약제학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 생물약제 현상을 이해할 수 있다. 본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다.
	주차별 학습성과	생물약제학의 기본 이론과 관련 지식을 이해함.
	주요학습내용	기말고사 -수업 내용에 대한 이해를 평가
	수업방법	강의
	수업자료	강의자료 및 교재
	평가방법	기말고사
	과제	평가